তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 226

সময়: ২৫ মিনিট | বিষয়: রসায়ন ১ম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) | পূর্ণমান: ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/ চিহ্ন দেয়া যাবে না।

০১। $^{15}_{7}N$ আইসোটোপে নিউট্রন সংখ্যা কত?

ক. 7 খ. 8

গ. 15 ঘ. 22

০২। AB_3 এর দ্রাব্যতা গুণফল 1.7×10^{-12} হলে এর দ্রাব্যতা কত হবে?

ক. 6.3×10^{-14} molL^{-1} খ. 2.5×10^{-7} molL^{-1}

গ. 5.0×10^{-4} molL^{-1} ঘ. 5.0×10^{-3} molL^{-1}

০৩। জালনোট শনাক্তকরণে কোন পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়?

ক. NMR খ. DOT

গ. MRI ঘ. UV রশ্মি

০৪। দ্রবণে Ca^{2+} আয়ন শনাক্তকরণে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. $(NH_4)_2C_2O_4$ খ. $AgNO_3$

গ. $K_2H_2Sb_2O_7$ ঘ. $K_4[Fe(CN)_6]$

০৫। Mg^{2+} আয়নে ইলেক্ট্রন সংখ্যা কতটি?

ক. 10 খ. 12

গ. 13 ঘ. 14

০৬। কোন অরবিটালটি সম্ভব?

ক. 3f খ. 3d

গ. 2d ঘ. 1p

০৭। s ব্লক মৌলের সংখ্যা কতটি?

ক. 14 খ. 27

গ. 36 ঘ. 41

০৮। sp^3 সংকরণ ঘটে-

i. CH_4

ii. NH_3

iii. BCl_3

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

০৯। পোলারায়ন নির্ভর করে-

i. ক্যাটায়নের আকারের ওপর

ii. অ্যানায়নের আকারের ওপর

iii. ক্যাটায়নের আধানের ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০। $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; বিক্রিয়াটির জন্য কোন সম্পর্কটি সঠিক?

ক. $K_P = K_CRT$ খ. $K_P = K_C(RT)^2$

গ. $K_P = \frac{K_C}{(RT)^2}$ ঘ. $K_P = \frac{1}{K_C}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A	$(n-1)s^1$	n=2
B	ns^2np^4	
X	$(n+1)s^2(n+1)p^4$	

১১। A_2B ও A_2X এর ভৌত অবস্থা ভিন্নতার কারণ-

ক. আয়নিক

খ. সমযোজী

গ. H-বন্ধন

ঘ. সন্নিবেশ বন্ধন

১২। A_2X যৌগে-

i. sp^3 সংকরায়ন ঘটে

ii. বন্ধন কোণ 104°

iii. অণুতে দুইটি মুক্তজোড় ইলেকট্রন বিদ্যমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৩। নিচের কোন মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি বেশি?

ক. N খ. O

গ. F ঘ. Cl

১৪। কোনটি থেকে ভিনেগার প্রস্তুতি অপেক্ষাকৃত সহজ?

ক. আলু খ. খেজুরের রস

গ. ইথানল ঘ. গ্লুকোজ

১৫। NH_3 অণুর বন্ধন কোণ কত ডিগ্রী?

ক. 104.5 খ. 107

গ.109.5 ঘ. 108

১৬। কোনটি পোলার অণু?

ক. CH_4 খ. CCl_4

গ. H_2O ঘ. HI

১৭। মানুষের রক্তের স্বাভাবিক pH কত?

ক. 9.4 খ. 7.4

গ. 6.4 ঘ. 5

১৮। খাদ্য সংরক্ষণে কোনটি বহুল ব্যবহৃত হয়?

ক. প্রোপানল খ. ফরমালিন

গ. ভিনেগার ঘ. ফরমিক এসিড

১৯। নিচের কোনটি বাফার দ্রবণ?

ক. $CH_3COOH + CH_3COONa$

খ. $CH_3OH + CH_3ONa$

গ. $NH_4OH + H_2O$

ঘ. $NH_3 + H_2O$

২০। ভিনেগার কীভাবে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে?

ক. প্রোটিনের গঠন ভেঙে

খ. দ্রবণের গ্লুকোজের মান কমিয়ে

গ. দ্রবণের pH মান কমিয়ে

ঘ. দ্রবণের pH বৃদ্ধি করে

২১। নিচের কোনটি প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহার করা হয়?

ক. SO_2 খ. NaCl

গ. $NaNO_3$ ঘ. Na_2CO_3

২২। খাদ্যদ্রব্য পচনে অন্যতম সহায়ক কোনটি?

ক. SO_2 খ. N_2O

গ. NO_2 ঘ. O_2

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

25°C তাপমাত্রায় 1.15 atm চাপে 60% PCl_5 বিয়োজিত হয়ে PCl_3 ও Cl_2 উৎপন্ন করে।

২৩। K_P এর মান কত atm?

ক.0.576 খ. 0.647

গ. 1.325 ঘ. 1.456

২৪। যদি বিক্রিয়ায় Cl_2 যোগ করা হয়, তবে-

i. সাম্যাবস্থার পরিবর্তন ঘটবে

ii. বিক্রিয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হবে

iii. বিক্রিয়া পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৫। নিচের কোনটি কৃত্রিম প্রিজারভেটিভ?

ক. চিনির দ্রবণ

খ. সরিষার তেল

গ. সোডিয়াম বেনজোয়েট

ঘ. হলুদ

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৪

শ্রেণি: আলিম

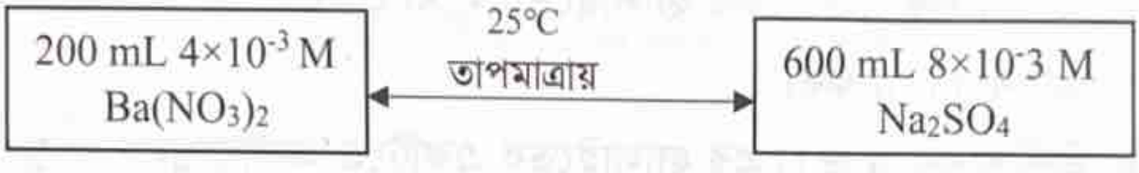
বিষয় কোড: 226

বিষয়: রসায়ন প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান সমান]

১। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



পাত্র-A $K_{SP}(BaSO_4) = 1.1\times10^{-10}$ পাত্র-B

ক. অরবিটাল কী? ১

খ. 25°C তাপমাত্রায় NaCl এর দ্রাব্যতা 36 বলতে কী বোঝায়? ২

গ. B–পাত্রের অ্যানায়ন শনাক্তকরণ পরীক্ষা সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. A ও B পাত্রের দ্রবণ মিশ্রিত করলে কোনো অধঃক্ষেপ পড়বে কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। ₁A মৌলের তৃতীয় শক্তিস্তরের ব্যাসার্ধ 8.45×10^{-10} m ।

ক. কোয়ান্টাম সংখ্যা কাকে বলে? ১

খ. আউফবাউ নীতি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উল্লিখিত শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের গতিবেগ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মৌলটির ইলেকট্রন বিভিন্ন শক্তিস্তর থেকে ১ম শক্তিস্তরে আগমনের ফলে সৃষ্ট বর্ণালি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিচের ছকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মৌল	A	B	C	D
প্রোটন সংখ্যা	6	12	13	14

ক. সংকরায়ন কাকে বলে? ১

খ. H_2O একটি পোলার যৌগ- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের B ও C এর হ্যালাইডের মধ্যে কোনটি অধিক সমযোজী? কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের A ও D এর হ্যালাইডের একটিতে আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটলেও অপরটিতে না ঘটার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

1. $[Ar]\ (n-1)d^6\ ns^2$

2. $1s^2 2s^2 2p^2$

ক. হাইড্রোজেন বন্ধন কাকে বলে? ১

খ. সংকর অরবিটাল π বন্ধন গঠন করে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের কোন মৌলটি পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা প্রদর্শন করে-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কোন মৌলটি sp^3, sp^2 এবং sp সংকরায়নে অংশগ্রহণ করতে পারে? যথাযথ কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দ্রবণ-1: 20 mL 0.2 M NaOH দ্রবণ

দ্রবণ-2: 50 mL 0.2 M CH_3COOH দ্রবণ

[CH_3COOH এর $K_a = 1.8\times10^{-5}$]

ক. বাফার দ্রবণ কাকে বলে? ১

খ. দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্যের জন্য অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 2 নং দ্রবণের অ্যাসিডটি শতকরা কতভাগ বিয়োজিত হবে? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 1 ও 2 নং দ্রবণের মিশ্রণের pH কত হবে তা গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নিরূপণ কর। ৪

৬। নিচের বিক্রিয়ার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

$$A_2(g) + 3B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g);\ \Delta H = -ve$$

ক. ভরক্রিয়ার সূত্র কী? ১

খ. রাসায়নিক সাম্যাবস্থার গতিশীলতা ধর্ম ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে K_P এর রাশিমালা প্রতিষ্ঠা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় চাপ ও তাপমাত্রার প্রভাব কার্যকর হবে কি না তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিচের সারণির আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পারমাণবিক সংখ্যা ➡	3	4	5	6	7	8	9
আয়নিকরণ বিভব ➡	520	899	801	1080	1402	1314	1680

ক. আধুনিক পর্যায় সূত্রটি লেখ? ১

খ. Zn অবস্থান্তর মৌল কি না তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে আয়নিকরণ বিভবের ধারাবাহিক পরিবর্তনে ব্যতিক্রমের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মৌলগুলোর অক্সাইডের অম্ল-ক্ষারক ধর্ম বিক্রিয়ার সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

$$\text{ইথানল} + \text{অক্সিজেন} \xrightarrow[\text{অ্যাসিটি, } 35^\circ C]{\text{মাইকোডার্মা}} \text{অ্যাসিটিক অ্যাসিড} + \text{পানি}$$

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১

খ. খাদ্য নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণগুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপকের সমীকরণটির আলোকে ভিনেগার প্রস্তুত কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত প্রধান উৎপাদটির খদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ কৌশল সমীকরণসহ বিশ্লেষণ কর। ৪